PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen 1
(Primer semestre 2017)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- No está permitido el uso de apuntes, material o equipos electrónicos.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: 20 puntos

Pregunta 1 (4 puntos)
Desarrolle la estructura de una *Solicitud de Propuesta* (SDP/RFP) para la *"Remodelación de una Terraza" de 200 m2 en su casa* que será utilizado como un lugar de esparcimiento y celebraciones de la familia. Sea creativo al especificar las necesidades. Siéntase en libertad de presentar ideas únicas para la SDP/RFP.

Pregunta 2 (Elegir un total de 10 puntos)
Sobre el tema del proyecto en estudio que su grupo viene desarrollando en clase, se pide:

a) Preparar el Acta de Constitución (Objetivos, principales entregables, presupuesto, tiempo estimado y las suposiciones realizadas). (2 puntos)
b) Describir el alcance detallado del proyecto. (2 puntos)
c) Elaborar la estructura de desglose del trabajo. (EDT). (2 puntos)
d) Elaborar la estructura de desglose de recursos (RBS) necesarios para este proyecto. (2 puntos)
e) Elaborar la matriz RACI. (2 puntos)
f) Secuencie las actividades, establezca las precedencias y defina la duración de las actividades. En el siguiente recuadro utilice las líneas que necesite. (2 puntos).

	ACTIVIDAD	PRECEDENCIA	DURACIÓN
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
...	(considere las filas que requiera)		

g) Mediante el método de la ruta crítica, defina la duración del proyecto y las actividades que forman parte de la ruta crítica (2 puntos).

Pregunta 4 (6 puntos)
Se trata de un proyecto que es un sistema para calcular contraprestaciones financieras en un banco y consta de las siguientes actividades:

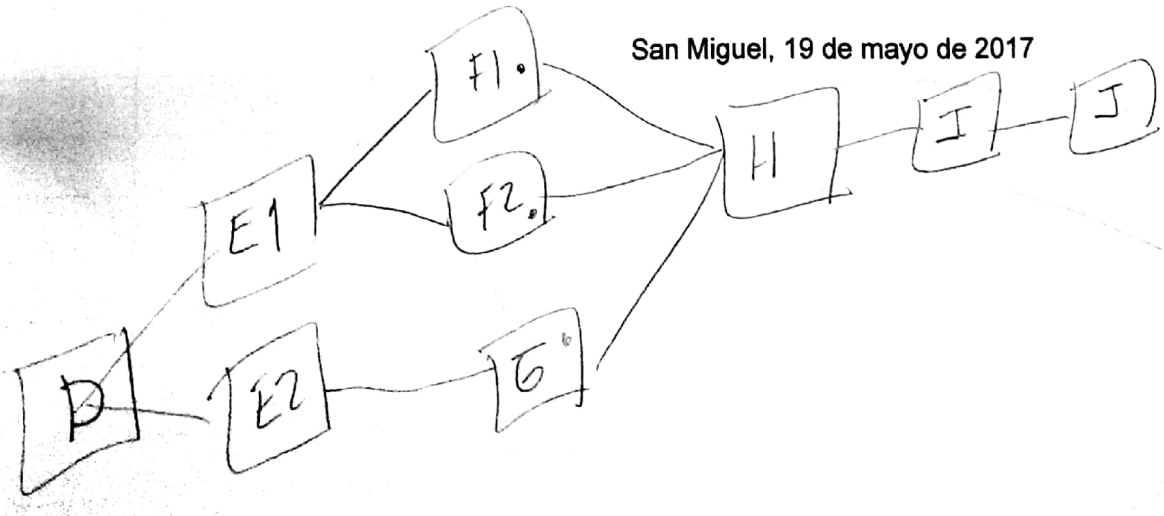
A. El proyecto comienza con el "análisis del negocio" con una duración de 6 días
B. Del "análisis del negocio" se deriva "definición de la necesidad" en un plazo de 2 días
C. De la "definición de la necesidad" se deriva "proyecto lógico" (flujo de informaciones) en un plazo de 4 días
D. Del "proyecto lógico" se deriva "análisis del sistema" en 8 días
E. Del "análisis del sistema" se derivan 2 actividades:
   1. "Diseño de entradas y salidas" en 4 días
   2. "Diseño de la base de datos" en 15 días
F. Del "diseño de entradas y salidas" se derivan 2 actividades:
   1. "Desarrollo de pantallas" en 8 días
   2. "Desarrollo de reportes" en 10 días
G. Del "diseño de base de datos" se deriva "desarrollo de base de datos" en 5 días
H. Del "desarrollo de pantallas", "desarrollo de reportes" y "desarrollo de base de datos" se deriva "Listado de cambios y ajustes" en 6 días
I. Del "listado de cambios y ajustes" se deriva "Pruebas" en 8 días
J. De "pruebas" se deriva "puesta en producción" en 8 días

SE PIDE:

a) Calcular los tiempos de inicio y terminación más tempranos y más tardíos (ES, EF, LS y LF/PI, PT, UI, UT), así como las holguras de cada actividad (2 puntos)
b) Calcular la duración y Ruta Crítica para el proyecto. ¿Qué debe hacer si el cliente desea que el proyecto termine en 55 días? (2 puntos)
c) Mencionar 3 acciones que tomaría si la holgura del proyecto es negativa y 3 acciones si la holgura del proyecto es positiva. (2 puntos)

Profesores del curso: Isabel Dunin-Borkowski, Fernando Noriega, Ricardo Vega.

San Miguel, 19 de mayo de 2017



Solicitud de Propuesta:

1) Objetivo: Remodelar la terraza de la familia Rodriguez - costo? - plazo?
para el 28 de Julio del 2017.

2) Descripción: La terraza cuenta con 200 m² de área, y será utilizada como lugar de esparcimiento y celebraciones de la familia. Esta deberá tener una zona de parrillas, la misma que deberá ser implementada según la seguridad que requiera (para, piso, muebles).
Asimismo la terraza debe contar con un jardín botánico cerca lleno de flores de estación.
Los muebles deben ser acorde al área así como deben contar con alguna tapicería que los proteja ya que la casa está en la playa y la brisa daña los objetos.
La iluminación debe ser total en toda el área.
El techo debe cubrir toda el area de la terraza excepto la zona de parrilla. Además todo el perímetro de contar con una malla de seguridad
Por último toda las paredes, así como la superficie del techo deben contar con un protector contra la brisa marina

3) Requerimiento: Remodelación integral de una terraza de 200 m² (muebles, pared, techo, etc) ubicada en una casa de playa.

4) Entregables: La empresa encargada deberá presentar lo siguiente
- Modelos de tapicería de muebles.
- Carta de colores
- Plano de distribución de la terraza
- Modelo de techado
- Informe de avance 1 mes antes de la entrega

5) Criterios de aceptación:
- Todo deberá con finos acabados
- Las paredes deben estar sin manchas
- El area deberá estar completamente limpia
- Los equipos comprados deberán contar con garantía
- Todo lo comprado deberá coincidir exactamente con lo solicitado.

6) Elementos suministrados por el cliente
- Lista de colores predominantes
- Tipos de flores para el jardín botánico
- Llaves del área de la terraza
- Energía eléctrica para los equipos a emplear
- Plano actual de la terraza.

7) Aprobaciones:

- 1° Aprobación deberá ser realizada por el Arquitecto contratado por la familia
- 2° Aprobación deberá ser realizada por el Sr. Rodríguez (Jefe de la familia)

8) Tipo de contrato:

- El tipo de contrato a realizar deberá ser por todo el plazo que dure el proyecto

9) Condiciones de pago:

- Se realizarán tres pagos:
  1) Al finalizar el proyecto (20%)
- Luego de la presentación de anteproyecto de Avance (70%)
- Al finalizar el proyecto (100%)

10) Programa requerido:

- A disposición del contratista

Gaudí !!

11) Instrucción del formato de propuesta:

- Máximo 5 hojas (No contabilizar cara reversa)
- Letra: Arial 12
- Deberá ser precisa y en función exacta a lo solicitado
- Monto total del proyecto

12) Presupuesto del cliente:

- Hasta B/ 10 000

13) Envío de propuesta:

- Desde el Viernes 19/05/17 hasta el Viernes 26/05/17.

14) Modo de envío:

- Vía correo electrónico: rodriguez@gmail.com

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Pregunta 2

a) Objetivos:

Organizar para el 1 de Julio del 2017, la boda de los novios Tom y Peggy, a la cual asistirán todos los familiares y amigos de la pareja y para realizarlo con un presupuesto de $200 000

Principales entregables: ¡EDT! ¿plazo?

- Vestimenta de los participantes
- Degustación de comida
- Cronograma de asistencia a charlas pre-nupciales
- Tarjetas de invitación / agradecimiento
- Fecha de pruebas

Presupuesto:

- $200 000

Tiempo estimado:

- 6 meses

Suposiciones realizadas:

- Los novios están completamente sanos y no hay motivo alguno para no asistir
- Las condiciones climatológicas son óptimas para la realización de la boda
- El sacerdote podrá asistir a la boda
- Todo lo requerido para la boda llegará a tiempo
- No cambiará en absoluto ninguna política religiosa que impida el matrimonio.
- No existirá ningún evento fatal (muerte, enfermedad) de parientes cercanos de los novios
- La economía en el país se mantendrá (inflación)
- No existe, ni se pronostica ningún desastre natural para la fecha de la boda.
- Se encontrarán servicios disponibles para la fecha de la boda.

b) Alcance:

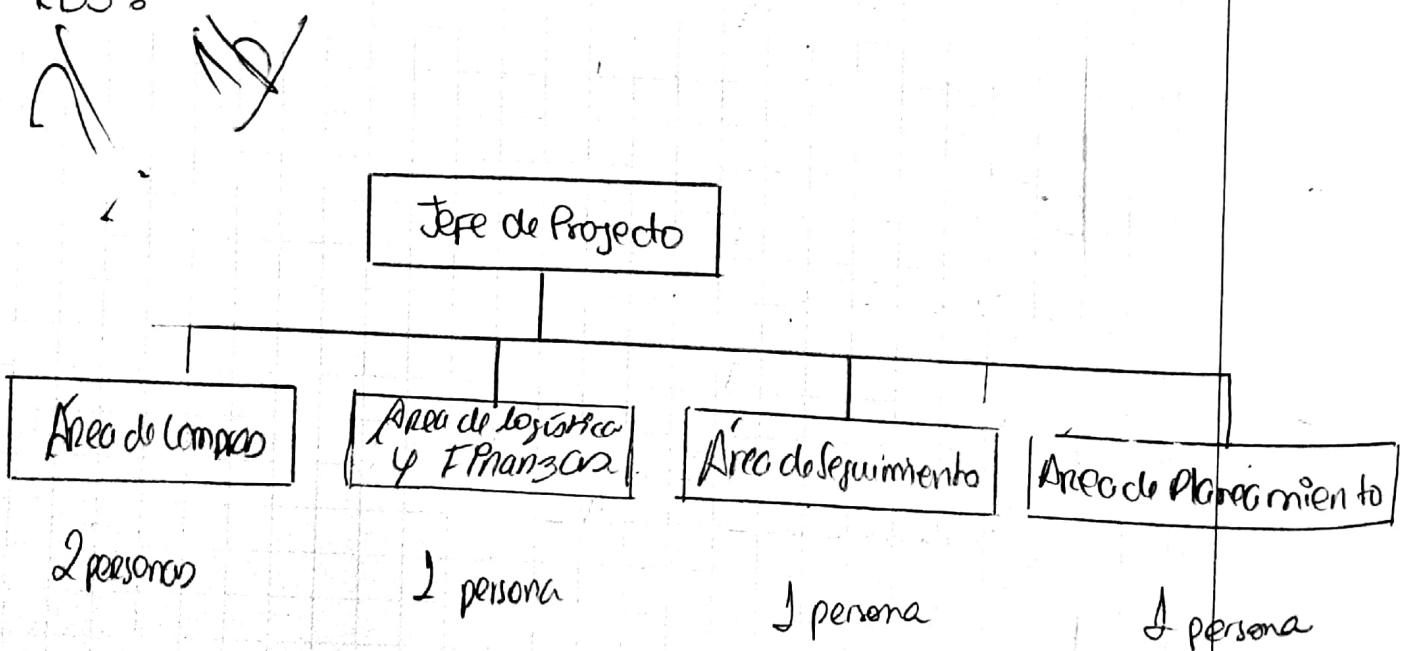
¡Aspectos del EDT

- La organización de la Boda de Tom y Peggy deberá considerar los trámites prenupciales, la selección de los participantes, entre ellos los testigos, padrinos e invitados tanto del novio y de la novia, la elaboración de las respectivas invitaciones y agradecimientos. Gestionar tanto el local como la Iglesia a contratar, asimismo realizar una decoración acorde al estilo propuesto por los novios.

Zona exclu
cálculos y d
(borra

Se deberá escoger las piezas musicales a emplear tanto en la ceremonia como en la recepción. Adicionalmente a la realización de la fiesta y complementos.
Todo el diseño, prueba, y selección de la vestimenta de los participantes tanto para la ceremonia como para la recepción.
La contratación del local así de alquilamiento de muebles de la pareja así como la contratación de todos los servicios asociados.
Todo deberá ser probado previamente al evento y se deberá prever todo el abastecimiento y logística necesaria.
Se incluye las actividades post recepción tales entrega de local y elementos contratados a proveedores.

a) EBS:



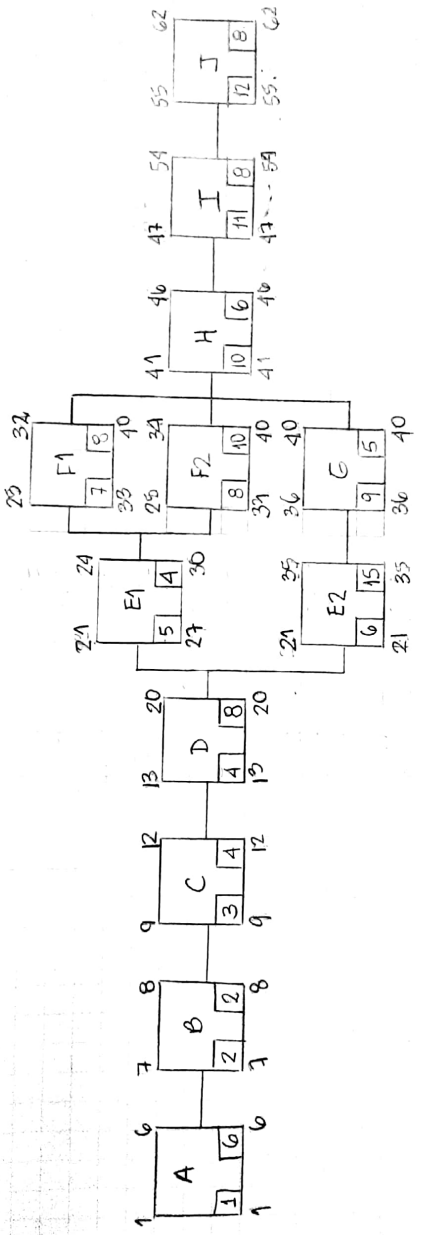
Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

La Boda

- **Planeamiento**
  - Cronograma
    - → EDT
    - → Matriz RACI
- **Trámites**
  - Apertura de pliego
  - Solicitar cotización
  - Abrir el sobre
- **Invitados**
  - Elaborar lista de invitados
  - Elaborar invitación
  - Contratar servicio de mensajería
- **Ceremonia**
  - Reservar iglesia
  - Pagar iglesia
  - Coordinar participantes
  - Establecer programa
  - Recibir pruebas
  - Supervisar ceremonia
  - Contratar/dar-acción disfraz
- **Ventimenta**
  - Comprar vestido novia
  - Comprar vestido novio
  - Comprar trajes
  - Comprar vestido damas honor
- **Música**
  - Seleccionar música para la ceremonia
  - Seleccionar música
  - Contratar DJ
  - Contratar presentador
- **Flores**
  - Comprar bouquet novia
  - Comprar bouquet para soltera
  - Comprar flores para ceremonia
- **Recepción**
  - Reservar local
  - Contratar decoración
  - Contratar Catering
  - Realizar degustación
- **Logística**
  - Adaptar alojamiento invitados
  - Establecer rutas
- **Foto y Video**
  - Contratar fotógrafo
  - Contratar video
  - Establecer rutas
  - Realizar sesión de fotos de novios
  - Realizar entrega de foto y video
- **Transporte**
  - Contratar limousine
  - Contratar bus para invitados
- **Finanzas**
  - Administrar pago proveedores
  - Recaudar monotributo de pago
  - Elaborar balance

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Pregunta 4 (4p)



Zona exclusiva
cálculos y desar
(borrador)

a)

Actividad	Duración	ES	EF	LS	LF	Holgura
A	6	1	6	1	6	0
B	2	7	8	7	8	0
C	4	9	12	9	12	0
D	8	13	20	13	20	0
E1	4	21	24	27	30	6
E2	15	21	35	21	35	0
F1	8	25	32	33	40	8
F2	10	25	34	31	40	6
G	5	36	40	36	40	0
H	6	41	46	41	46	0
I	8	47	54	47	54	0
J	8	55	62	55	62	0

b) La duración del proyecto es de 62 días.
La ruta crítica es:

A - B - C - D - E2 - G - H - I - J

2b Para que el proyecto acabe en 55 días se debe concentrar la mayor cantidad de recursos en las actividades de la ruta crítica. Por lo tanto, se requerirá contratar mayor personal en estas actividades.

c) Si la holgura del proyecto es negativa:

- Contratar personal para las actividades de la ruta crítica
- Trasladar recursos de las actividades no críticas a las críticas
-

1b Si la holgura del proyecto es positiva:

- Consumir horas en calidad y seguimiento a las actividades.
- Incrementar horas en las actividades que agreguen valor tal como el análisis
-

Presente aquí su trabajo

e) Matriz RACI :

Actividades	Responsables				
	Silvana	Fernando	Diana	Antonio	Jaime
Planeamiento					
EDT	P		A		
Cronograma		P	A		
Matriz RACI			I	A	P
Trámites					
Aperturar el pliego	P				A
Cronograma de asistencia	P				A
A charlas	P				A
Solicitar cauciones	P				A
Invitados :					
Elaborar lista de invitados			P	A	
Elaborar invitaciones		P	A		
Contratar servicio de mensajería	A	A.		P	P
Ceremonia :					
Reservar iglesia			A	P	
Pagar iglesia		P			A
Escoger participantes					
Establecer programa	P			A	
Realizar pruebas		P			A
Supervisar ceremonia	A		P		
Contratar decoración				P	A.
Vestimenta :					
Escoger vestido y zapatos novia	P		A		P
		A			P
Escoger vestido damas	P		A		
Escoger terno padres		A			P
Música					
- Seleccionar música ceremonia			A	P	
Contratar DJ		A		P	
Contratar presentador				P	A